

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{báze } B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ vytvoříme matici operátoru f vzhledem k bázi B , kterou si pojmenujeme Štrídln: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

vypočítáme vlastní čísla Štrídln; abychom ho mohli diagonalizovat

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4$$

$$-2 + \lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

vlastní čísla jsou 2, -3 $(\lambda-2)(\lambda+3) = 0$

díky znalosti vlastních čísel Štrídln dostaneme matici operátoru f v bázi C
vlastních vektorů Štrídln. Tuto matici pojmenujeme $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} u_1 + 2u_2 &= 2u_1 \\ 2u_1 - 2u_2 &= 2u_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a = 2b \\ [u_1]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} u_1 + 2u_2 &= -3u_1 \\ 2u_1 - 2u_2 &= -3u_2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a = -\frac{1}{2}b \\ [u_2]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2 vlastních vektorů u_1, u_2 dostaneme matici přechodu
Salám = $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ a její inverz
Salám⁻¹ = Kün = $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow [f^n]_B = \text{Salám} \mathcal{O}^n \text{Kün}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$[f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}]_B = [f^n]_B \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \text{Salám} \mathcal{O}^n \text{Kün} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

$$f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2 \cdot (-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$